KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

NGUYỄN CHÍ CÔNG (Tổng Chủ biên)
HÀ ĐẶNG CAO TÙNG (Chủ biên)
ĐINH THỊ HẠNH MAI – HOÀNG THỊ MAI

TIN HỌC 6



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
BẢN MẪU
Tháng 11 - 2020

NGUYỄN CHÍ CÔNG (Tổng Chủ biên)
HÀ ĐẶNG CAO TÙNG (Chủ biên)
ĐINH THỊ HẠNH MAI – HOÀNG THỊ MAI

TIN HỌC 6

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sách giáo khoa Tin học 6 gồm sáu chủ đề với 17 bài học. Các bài học được xây dựng với cấu trúc thống nhất. Sau đây là những hướng dẫn để em sử dụng sách hiệu quả hơn.

- **Mục tiêu**: Giúp em biết sẽ đạt được gì sau bài học.



- **Khởi động**: Giúp em nhận biết ý nghĩa của bài học bằng cách kết nối những tình huống xuất hiện trong cuộc sống với nội dung bài học.

- **Nội dung bài học**:

  - **Các hoạt động**: Giúp lớp học tích cực, bài học dễ tiếp thu, các em chủ động hơn trong quá trình nhận thức.



  - **Kiến thức mới**: Cung cấp cho học sinh nội dung chính của bài học, giúp em bổ sung kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của bài học.



  - **Hộp kiến thức**: Ghi ngắn gọn hoặc tóm tắt kiến thức mới. Em có thể dùng hộp kiến thức, cùng với bảng giải thích thuật ngữ (ở cuối sách), để ôn tập hoặc tra cứu thuật ngữ mới.



  - **Câu hỏi**: Giúp em kiểm tra xem mình đã hiểu bài chưa.



- **Luyện tập**: Gồm những câu hỏi, bài tập để củng cố kiến thức, kĩ năng trong bài học.



- **Vận dụng**: Gồm những câu hỏi, bài tập yêu cầu em kết hợp nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống. Qua đó, em sẽ phát triển năng lực tư duy và hành động của mình.



- **Trò chơi**: Không phải là nội dung bắt buộc, nếu đủ thời gian, thầy cô giáo sẽ tổ chức trò chơi để các em tham gia.

Trong các đoạn hội thoại, có ba nhân vật là ba bạn học sinh lớp 6: An, Minh, Khoa. Mỗi bạn có một sở trường khác nhau, đại diện cho ba mạch kiến thức của môn Tin học là Học vấn số hoá phổ thông, Công nghệ thông tin và truyền thông, Khoa học máy tính.



An Minh Khoa

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh yêu quý!

Sách giáo khoa Tin học 6 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, từ cách gắn kết kiến thức với thực tiễn đến cách tổ chức hoạt động học của các em.

Cuốn sách này sẽ giúp các em hiểu về thông tin và cách sử dụng thông tin phục vụ cuộc sống; hướng dẫn em biết cách tìm kiếm, tiếp cận và chia sẻ thông tin. Các em cũng sẽ biết cách dùng một số ứng dụng trên máy tính để thu thập, trình bày và biến đổi thông tin; điều khiển máy tính bằng những chương trình máy tính đơn giản để giải quyết các vấn đề của cuộc sống.

Sách Tin học 6 hướng các em tới việc rèn luyện kĩ năng sử dụng máy tính một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, thể hiện ở thái độ đạo đức và sự tôn trọng pháp luật trong hoạt động thông tin. Điều đó sẽ góp phần làm giàu và phong phú thêm trí tưởng tượng của các em cũng như vốn kiến thức của bản thân.

Sách được trình bày hấp dẫn, dễ hiểu, gần gũi với các em nhưng cũng ẩn giấu nhiều điều thú vị để các em có thêm cơ hội tìm hiểu, khám phá,... dẫn dắt các em từ việc biết cách ứng dụng Công nghệ thông tin đến yêu thích môn học này.

Chúc các em học tập chăm chỉ và thành công.

MỤC LỤC

	Trang
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng	5
Bài 1. Thông tin và dữ liệu	6
Bài 2. Xử lí thông tin	9
Bài 3. Thông tin trong máy tính	13
Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet	17
Bài 4. Mạng máy tính	18
Bài 5. Internet	22
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	26
Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu	27
Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet	32
Bài 8. Thư điện tử	36
Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	41
Bài 9. An toàn thông tin trên Internet	42
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học	47
Bài 10. Sơ đồ tư duy	48
Bài 11. Định dạng văn bản	54
Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng	59
Bài 13. Tìm kiếm và thay thế	64
Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm	67
Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	69
Bài 15. Thuật toán	70
Bài 16. Các cấu trúc điều khiển	74
Bài 17. Chương trình máy tính	78
Bảng giải thích thuật ngữ	82

CHỦ ĐỀ 1

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

- Thông tin và dữ liệu
- Xử lí thông tin
- Thông tin trong máy tính



BÀI 1 THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
- Phân biệt được thông tin và vật mang tin.
- Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin.
- Nêu được ví dụ minh hoạ mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.

Trong cuộc sống hằng ngày, em nhìn thấy những con số, những dòng chữ, những hình ảnh trong sách; em nghe thấy tiếng chim hót, tiếng xe cộ đi lại trên đường. Tất cả những thứ đó được các giác quan của em thu nhận và xử lí để trở thành những hiểu biết của em về thế giới xung quanh.

1. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

Hoạt động 1 Thấy gì? Biết gì?

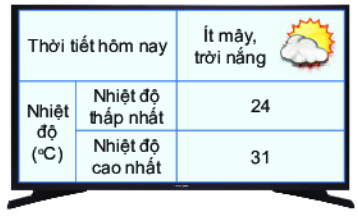
"Trên đường từ nhà đến trường, Minh phải đi qua nhiều ngã tư đông đúc. Để đi qua các ngã tư này, Minh phải chú ý quan sát các đèn giao thông. Khi thấy đèn có màu xanh, đợi các xe bên chiều đèn đỏ dừng lại hẳn, Minh biết có thể qua đường an toàn và quyết định nhanh chóng qua đường trước khi đèn chuyển sang màu đỏ."



Em hãy đọc đoạn văn trên và cho biết: Bạn Minh đã thấy những gì và biết được điều gì để quyết định nhanh chóng qua đường?

Trong đoạn văn ở Hoạt động 1, bạn Minh đã thấy đèn giao thông đổi sang màu xanh và các xe chiều đèn đỏ đã dừng lại. Nhờ đó bạn biết có thể qua đường an toàn. Những gì bạn Minh thấy là dữ liệu, điều bạn biết là thông tin. Cây đèn đường khi đó được gọi là vật mang tin.

Ta xét một ví dụ khác. Bạn An nghe thấy lời cô phát thanh viên mục dự báo thời tiết trên ti vi. Đó là dữ liệu xuất hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh. An biết rằng hôm nay trời nắng. Điều bạn biết là thông tin.



Những hiểu biết của chúng ta đều có được từ sự lắng nghe, quan sát và trải nghiệm. Vì vậy, thông tin có nguồn gốc từ dữ liệu.

- Thông tin là những hiểu biết của con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
- Dữ liệu là những gì con người tiếp nhận để có được thông tin. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh, kí hiệu,…
- Vật mang tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin, ví dụ như giấy viết, đĩa CD, thẻ nhớ,…

Mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu

Vì dữ liệu đem lại thông tin nên đôi khi "dữ liệu" cũng được thay bằng "thông tin". Chẳng hạn vật chứa dữ liệu còn được gọi là vật mang tin. Một ví dụ khác, máy tính chỉ xử lí dữ liệu nhưng đôi khi người ta cũng nói là máy tính xử lí thông tin. Tuy vậy, thông tin và dữ liệu vẫn có những điểm khác nhau.

Với các học sinh lớp 6, khi đọc dữ liệu trong bản tin dự báo thời tiết sẽ hiểu được thông tin "hôm nay trời nắng". Tuy nhiên, với một em bé 5 tuổi, chưa đọc được bản tin dự báo thời tiết thì dữ liệu thời tiết chưa có nhiều ý nghĩa. Khi đó, với em bé, dữ liệu đã cho không đem lại thông tin. Vì vậy, thông tin là dữ liệu được xử lí để trở thành có ý nghĩa. Thông tin luôn phụ thuộc vào con người.



Một trung tâm dịch vụ muốn truyền đạt thông tin đến khách du lịch: "Giá vé đi ra Đảo Cò là 40 000 đồng và hành trình mất 35 phút bằng xuồng máy", họ đã viết lên bảng *"Đảo Cò, xuồng máy, 40 000đ, 35 phút"*. Những số và chữ trên bảng là dữ liệu. Tấm bảng là vật mang tin. Vì vậy, thông tin được ghi lên các vật mang tin lại trở thành dữ liệu.

1. Em hãy ghép mỗi mục ở cột A với một mục phù hợp ở cột B.

A	B
1) Thông tin	a) Các số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,...
2) Dữ liệu	b) Hiểu biết của con người về thế giới
3) Vật mang tin	c) Vật chứa dữ liệu

2. Mỗi dòng sau đây là thông tin hay dữ liệu?

• 16:00 • 0123456789
Hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 0123456789.

2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TIN

Bài học lịch sử về Chiến dịch Điện Biên Phủ có nhiều thông tin về địa điểm, thời gian, diễn biến trận đánh,... qua đó em biết được tinh thần dũng cảm của quân và dân ta, biết được truyền thống chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Vì vậy, thông tin đem lại hiểu biết cho con người.

Chuẩn bị đi sang nhà bạn Minh để học nhóm, An nghe mẹ nói: "Trời sắp mưa đấy nhé". Thông tin đó làm cho An quay vào nhà cầm theo chiếc ô. Như vậy, ta thấy thông tin có khả năng làm thay đổi hành động của con người.

- Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin.
- Thông tin đúng giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả.

Hoạt động 2 **Hỏi để có thông tin**

Lớp em sắp tổ chức một buổi dã ngoại. Hãy thảo luận nhóm để đưa ra các câu hỏi giúp tìm thông tin để chuẩn bị cho buổi dã ngoại đó.



LUYỆN TẬP

Bảng 1.2 cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng (theo đơn vị mm) của hai năm 2017, 2018 ở một số địa phương (theo Tổng cục Thống kê).

Bảng 1.1. Lượng mưa trung bình hàng tháng

Tháng / Thành phố	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hà Nội	43,8	11,2	73,2	39,0	157,2	200,7	438,6	298,3	248,3	177,1	23,8	65,9
Huế	201,0	126,6	34,1	119,2	127,9	134,2	258,7	78,2	216,6	325,9	484,5	560,5
Đà Nẵng	78,9	36,1	24,5	89,5	40,9	92,2	216,3	117,1	168,8	308,5	518,6	163,5
Vũng Tàu	58,5	0,4	1,2	22,4	166,8	287,7	203,5	167,6	267,9	297,1	143,0	24,9

Em hãy xem Bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Các con số trong cột tháng 9 là thông tin hay dữ liệu?

b) Phát biểu "Tháng 6, Đà Nẵng ít mưa nhất so với các thành phố khác" là thông tin hay dữ liệu?

c) Trả lời câu hỏi: "Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm?". Câu trả lời là thông tin hay dữ liệu?

d) Câu trả lời cho câu c) có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch không?

VẬN DỤNG

1. Em hãy lấy ví dụ cho thấy thông tin giúp em:

a) Có những lựa chọn trang phục tốt hơn.

b) Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

2. Em hãy nêu ví dụ về vật mang tin giúp ích cho việc học tập của em.

3. Em hãy lấy một ví dụ về dữ liệu trong cuộc sống. Bổ sung tình huống cho dữ liệu đó để nó trở thành thông tin.

BÀI 2 XỬ LÍ THÔNG TIN

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin.
- Giải thích được máy tính là công cụ hiệu quả để xử lí thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ cụ thể.

Hãy quan sát một cầu thủ bóng đá thực hiện quả phạt đền. Mắt liên tục xác định vị trí của thủ môn, anh phải đánh giá xem góc nào của cầu môn là sơ hở nhất. Sải bước, lấy đà, trong khoảnh khắc, anh khuất phục thủ môn bằng một cú sút má trong vào góc trên bên trái cầu môn.



1. XỬ LÍ THÔNG TIN

Trong trường hợp của cầu thủ bóng đá trên, bàn thắng xảy ra trong chớp mắt, nhưng trong thời gian rất ngắn đó, trí óc của cầu thủ đã thực hiện một loạt thao tác phức tạp như sau:

- Mắt theo dõi vị trí thủ môn và thông tin đó được chuyển lên não.
- Não phân tích, đánh giá, suy luận,... chuyển hoá thông tin thu được thành ý định của cầu thủ: sút bóng về phía góc trên bên trái cầu môn.
- Ý định đó được thực hiện bằng cách điều khiển chân sút thành công quả phạt.

Thực ra, não còn thực hiện một thao tác thông tin nữa. Đó là ghi nhớ kết quả của bước trước, để thực hiện các thao tác ở bước sau.

Không ai nhìn thấy bộ não hoạt động như thế nào, nhưng trong mọi hoạt động của con người, bộ não đều phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng: xử lí thông tin.

Vậy quá trình xử lí thông tin được diễn ra như thế nào nhỉ?

Hoạt động 1 Xử lí thông tin

Em hãy xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và trả lời các câu hỏi sau:

1. Bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?
2. Thông tin nào được bộ não cầu thủ ghi nhớ và sử dụng khi đá phạt?
3. Bộ não biến đổi thông tin nhận được thành thông tin nào?
4. Bộ não chuyển thông tin điều khiển thành thao tác nào của cầu thủ?
5. Quá trình xử lí thông tin của bộ não gồm những bước nào?